

4T_HRM_QS1

海思 HI3863 核心板
用户手册

四梯科技有限公司

4T_HRM_QS1

目录

一、 总体概述	1
1.1 产品特点	1
1.2 资源配置	2
1.3 开发环境	2
1.4 订购信息	2
1.5 获取支持	2
1.6 版本信息	2
二、 硬件规格详情	3
2.1 供电方式	3
2.2 主控单元	3
2.3 扩展接口	3
2.4 人机交互接口	4
2.5 无线通讯特性	4
2.6 物理特性	4
三、 引脚定义	5
四、 机械尺寸	6
五、 开发环境与工具	7
六、 建立新工程	12
七、 烧录代码	16

一、总体概述

本产品的设计是基于海思 Hi3863V100 设计的高性能、低功耗 Wi-Fi 物联网核心板。Hi3863V100 是 2.4GHz Wi-Fi 6 星闪多模 IoT SoC 芯片，旨在为智能家居、工业控制、消费电子等领域提供高性价比、开发便捷的无线连接解决方案，适用于大小家电常用电器类物联网智能场景。

海思 Hi3863V100 具有以下一些特点：

1. 集成 IEEE 802.11 b/g/n/ax 基带和 RF 基带，包括功率放大器 PA、低噪声放大器 LNA、RF balun、天线开关以及电源管理模块等。
2. 支持 20MHz 频宽，提供最大 114.7Mbps 物理层速率，支持更大的发射功率和更远的覆盖范围。
3. 支持星闪 SLE 1MHz/2MHz/4MHz 频宽、SLE1.0 协议、支持 SLE 网关功能，最大空口速率 12Mbps。
4. Wi-Fi6 主流 Wi-Fi 连接：提供更高速率、更大的用户并发数。Wi-Fi6 支持 OFDMA、空分复用技术（SR）和 BSS Coloring 等新技术，有效降低同频干扰，提升用户并发度。
5. 星闪极致互联：提供超低时延空口，极致体验。星闪 SLE 通过全新的物理层设计，支持更小的空口时隙，端到端时延大幅下降，获得超强的覆盖增益和抗干扰能力。
6. 简易配网，异常快速定位：提升配网成功率，支持星闪近距离发现，实现待配网设备的自动发现和密码获取，设备靠近一键配网。

1.1 产品特点

- 1) 鸿蒙系统，完美支持：完美兼容 OpenHarmony，轻松接入华为鸿蒙生态，实现跨设备协同。
- 2) 极致精简，助力研发：极简的外围电路设计，最大化降低 BOM 成本，助力搭载 Hi3863V100 的产品快速上市。
- 3) 开发友好，上手迅速：板载最小工作单元，集成 1 路用户按键与 1 路 LED；所有 IO 口均通过 2.54mm 排针引出，方便用户外接各类传感器和执行器。
- 4) 强劲性能，星闪互联：内置强大的 32 位 MCU，最大工作频率 240MHz，提供充足的算力和存储空间。
- 5) 超低功耗，超长待机：支持多种低功耗模式，待机功耗低至微安级，满足各种严苛场景需求。

4T_HRM_QS1

1.2 资源配置

- 1) 海思 Hi3863V100 核心处理器
- 2) USB 转串口芯片 CH340
- 3) 独立按键*2（复位按键与用户按键）
- 4) LED 灯*2（电源指示灯与用户 LED 灯）
- 5) 3V3, 5V0, GND 扩展接口
- 6) 海思 Hi3863V100 主控全部 IO 扩展引脚接口：包含 SPI、QSPI、I2C、I2S、UART、GPIO 等多种通讯方式
- 7) 板载 PCB 天线和 IPEX-1 天线自由选择

1.3 开发环境

- 1) IDE: Visual Studio
- 2) 下载软件: BurnTool
- 3) 下载工具: 板载 USB 转串口芯片 CH340, 可通过串口进行下载

1.4 订购信息

- 1).官方淘宝: <https://gxct.taobao.com/>
- 2).四梯商城: <https://4t.wiki/mall>

1.5 获取支持

请通过以下方式联系我们，获取更多硬件学习资源和技术支持。

- 1).技术支持: tech@4t.wiki
- 2).交流社区: <https://www.4t.wiki/community>
- 3).学习资源: <https://www.4t.wiki/curriculum>
- 4).Github 仓库地址: https://github.com/4T-tech/4T_HRM_QS1
- 5).Gitee 仓库地址:
- 6).打开 4t.wiki 网站，获取更多资讯。
- 7).打开 <https://space.bilibili.com/1208440832>，看 B 站官方视频学习。

1.6 版本信息

版本编号	日期	修改内容	页码
V1.0	2026-2	新修订	1-19

二、硬件规格详情

使用 USB 给核心板供电，并通过 USB 转 TTL 与 Hi3863V100 进行通讯。实现串口下载功能以及 debug 信息的传输。配备有一个用户按键以及 LED 灯作为简单应用的外设，将全部 IO 口以及电源口引出以便于进行扩展外接其他设备。

Hi3863V100 核心板的系统框图如下所示：

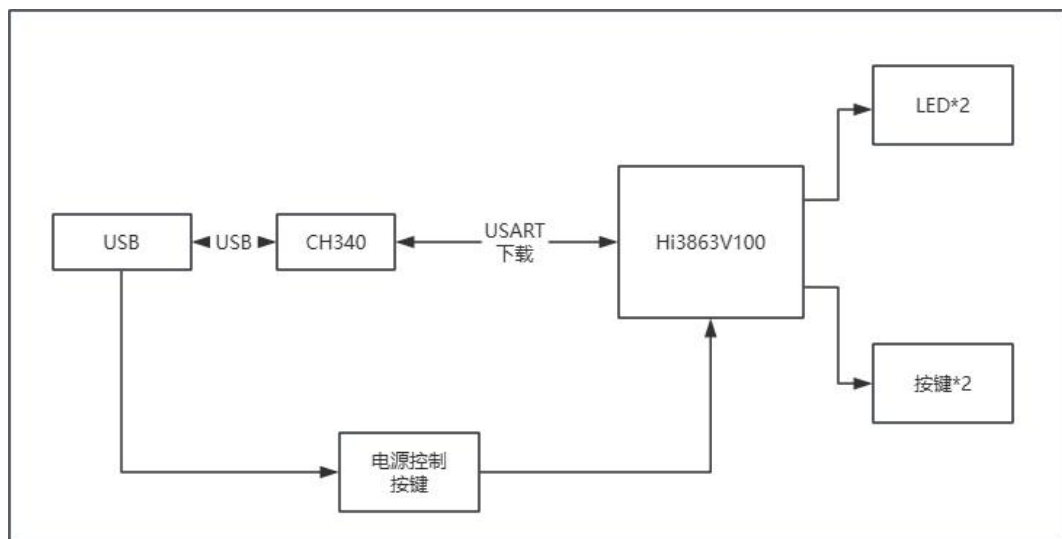


图 2.1 Hi3863V100 核心板系统框图

2.1 供电方式

- 供电接口：Type-C USB 接口
输入电压：5V DC $\pm 5\%$
额定电流： $\geq 500\text{mA}$

2.2 主控单元

- 型号：Hi3863V100
- 架构：32 位 RISC-V 微处理器
- CPU 主频：240MHz
- 存储器：
Flash ROM: 4MB
SRAM: 606KB
ROM: 300KB
RTC：内置 32.768KHz 实时时钟

2.3 扩展接口

4T_HRM_QS1

- GPIO*16
- 5V0, 3V3, GND

2.4 人机交互接口

- 输入：按键*2
- 输出：LED*2

2.5 无线通讯特性

Wi-Fi 特性：

- 1X1 2.4GHz 频段 (ch1-ch14) Wi-Fi Station
- PHY (Physical Layer) 支持 IEEE 802.11b/g/n
- MAC (Media Access Control) 支持 IEEE802.11d/e/i/k/v/w
- 支持 802.11n 20MHz/40MHz 频宽, 支持 802.11ax 20MHz 频宽
- 支持最大速率: 150Mbps@HT40 MCS7, 114.7Mbps@HE20 MCS9
- 内置 PA 和 LNA, 集成 TX/RX Switch、Balun 等
- 支持 STA、AP 和 P2P 形态, 作为 AP 时最大支持 6 个 STA
- 支持 STA+AP 共存, 支持 STA+P2P 共存
- 支持 WPA/WPA2/WPA3 personal、WPS2.0
- 支持 RF 自校准方案

星闪特性：

- 星闪低功耗接入技术 Sparklink Low Energy (SLE)
- 支持 SLE1.0
- 支持 SLE 1MHz/2MHz/4MHz, 最大空口速率 12Mbps
- 支持 Polar 信道编码
- 支持 SLE 网关

2.6 物理特性

- PCB 尺寸: 56.5mm*24.5mm*1.6mm
- 产品尺寸: 56.5mm*24.5mm*5.3mm

4T_HRM_QS1

三、引脚定义

扩展 IO 的引脚均在背面添加了丝印，方便用户使用。其中 GPIO13 默认连接了用户 LED，GPIO12 默认连接了用户按键。UART0_TXD 与 UART0_RXD 则是连接了串口，用于下载与 DEBUG。核心板的 IO 口的复用如下表所示，IO 使用名称参考 Hi3863V100：

IO/MODE	0	1	2	3	4	5	6	7
GPIO_00	GPIO_00	PWM0	DIAG[0]	SPI1_CSN	JTAG_TDI			
GPIO_01	GPIO_01	PWM1	DIAG[1]	SPI1_I00	JTAG_MODE	BT_SAMPLE		
GPIO_02	GPIO_02	PWM2	DIAG[2]	SPI1_I03	WIFI_TSF_SYNC	WL_GLP_SYNC_PULSE	BGLE_GLP_SYNC_PULSE	
GPIO_03	GPIO_03	PWM3	PMU_32K_TEST	SPI1_I01	HW_ID[0]	DIAG[3]		
GPIO_04	GPIO_04	PWM4	GPIO_04	SPI1_I01	JTAG_ENABLE	DFT_JTAG_TMS		
GPIO_05	GPIO_05	PWM5	UART2_CTS	SPI1_I02	GPIO_05	SPIO_IN	DFT_JTAG_TCK	
GPIO_06	GPIO_06	PWM6	UART2_RTS	SPI1_SCK	REFCLK_FREQ_ST ATUS	DIAG[4]	SPIO_OUT	DFT_JTAG _TDI
GPIO_07	GPIO_07	PWM7	UART2_RXD	SPIO_SCK	I2S_MCLK	DIAG[5]		
GPIO_08	GPIO_08	PWM0	UART2_TXD	SPIO_CS1_N	DIAG[6]			
GPIO_09	GPIO_09	PWM1	RADAR_ANT0_SW	SPIO_OUT	I2S_DO	HW_ID[1]	DIAG[7]	JTAG_TDO
GPIO_10	GPIO_10	PWM2	ANT0_SW	SPIO_CS0_N	I2S_SCLK	DIAG[0]		
GPIO_11	GPIO_11	PWM3	RADAR_ANT1_SW	SPIO_IN	I2S_LRCLK	DIAG[1]	HW_ID[2]	
GPIO_12	GPIO_12	PWM4	ANT1_SW		I2S_DI		HW_ID[3]	
GPIO_13	GPIO_13	UART1_CTS	RADAR_ANT0_SW	DFT_JTAG_TDO	JTAG_TMS			
GPIO_14	GPIO_14	UART1_RTS	RADAR_ANT1_SW	DFT_JTAG_TRSTN	JTAG_TCK			
UART1_TXD	GPIO_15	UART1_TXD	I2C1_SDA					
UART1_RXD	GPIO_16	UART1_RXD	I2C1_SCL					
UART0_TXD	GPIO_17	UART0_TXD	I2C0_SDA					
UART0_RXD	GPIO_18	UART0_RXD	I2C0_SCL					

表 3.1 Hi3863 核心板 IO 复用表

四、机械尺寸

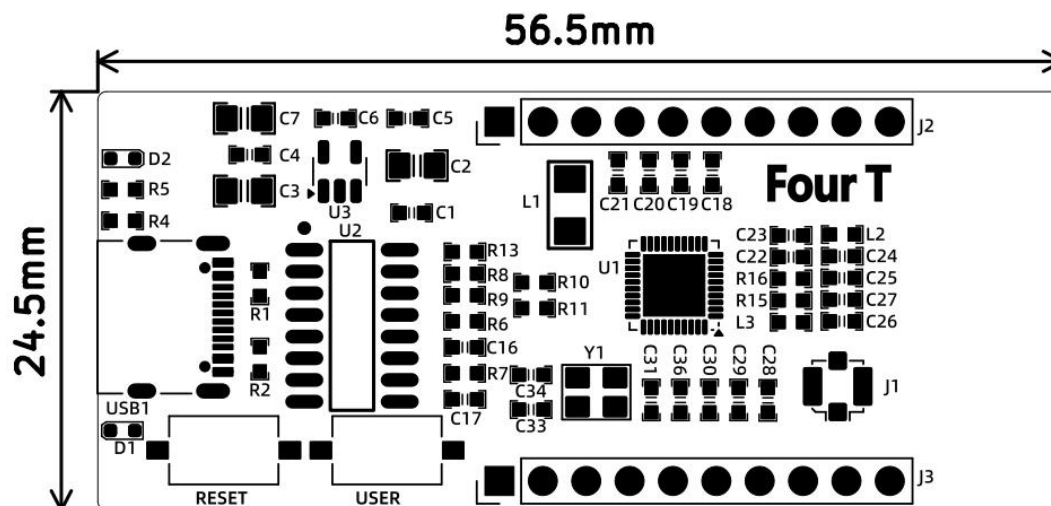


图 4.1 Hi3863 核心板资源布局正面图

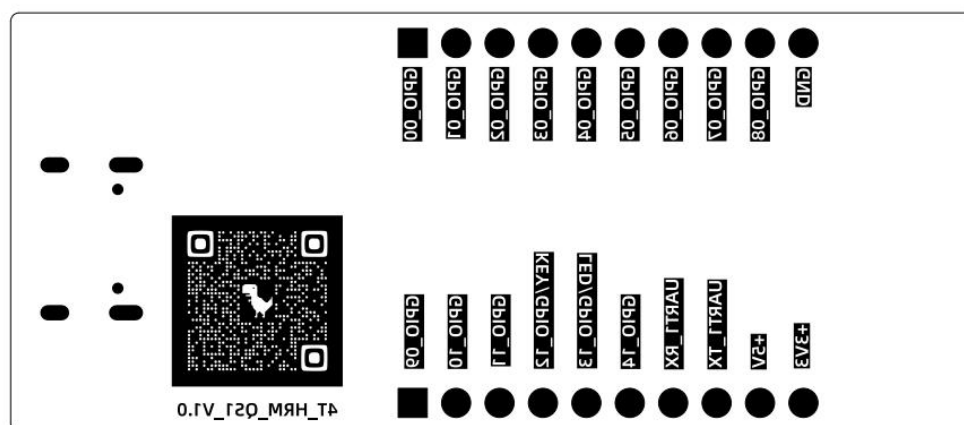


图 4.2 Hi3863 核心板资源布局背面图

4T_HRM_QS1

五、开发环境与工具

Window 环境下开发环境搭建。

点击网站

https://www.bearpi.cn/core_board/bearpi/pico/h3863/filebrowser/?path=7036653&fileID=7332219

下载 HiSparkStudio 一键环境安装_v1.0.3.exe, 下载后将“.bak”后缀删除, 双击打开

文件名	修改时间	大小	文件号
 QCOM_V1.6.exe	2024-07-16	380KB	7036656
 BurnTool_H3863.zip	2025-02-28	12MB	7036657
 CH341SER.EXE	2024-07-16	383KB	7036684
 DevTools_CFB8_V1.0.12.zip	2024-07-16	72MB	7036685
 deveco-device-tool-all-in-one-1.1.7.exe	2024-07-16	497MB	7036686
 MobaXterm_Installer_v21.4.zip	2024-07-16	26MB	7036687
 VMware-player-full-16.2.1-18811642.exe	2024-07-16	585MB	7036688
 RaiDrive.rar	2024-07-16	21MB	7036689
 VSCodeUserSetup-x64-1.90.2.exe	2024-07-16	96MB	7036690
 TCP UDP Socket调试工具.exe	2024-07-29	2MB	7236091
 HiSparkStudioSetup-1.0.0.6.exe	2025-02-18	240MB	7328896
 HiSparkStudio一键环境安装_v1.0.3.exe 	2025-02-18	59MB	7332219



图 5.1 HiSparkStudio 一键环境下载

4T_HRM_QS1

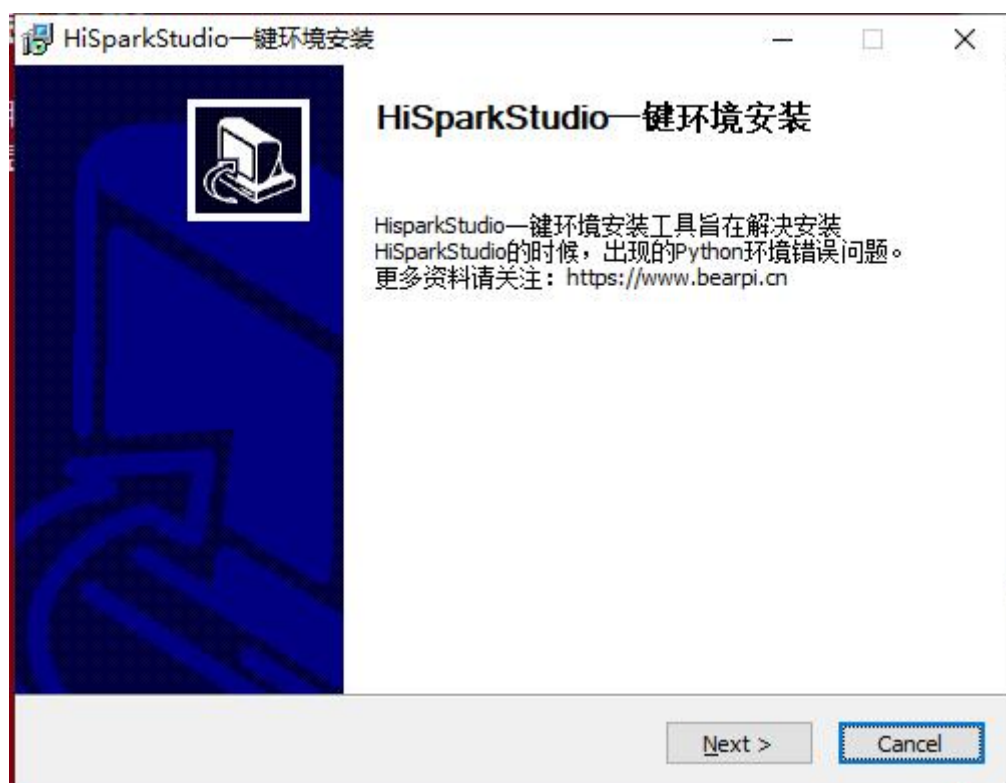


图 5.2 环境安装（1）

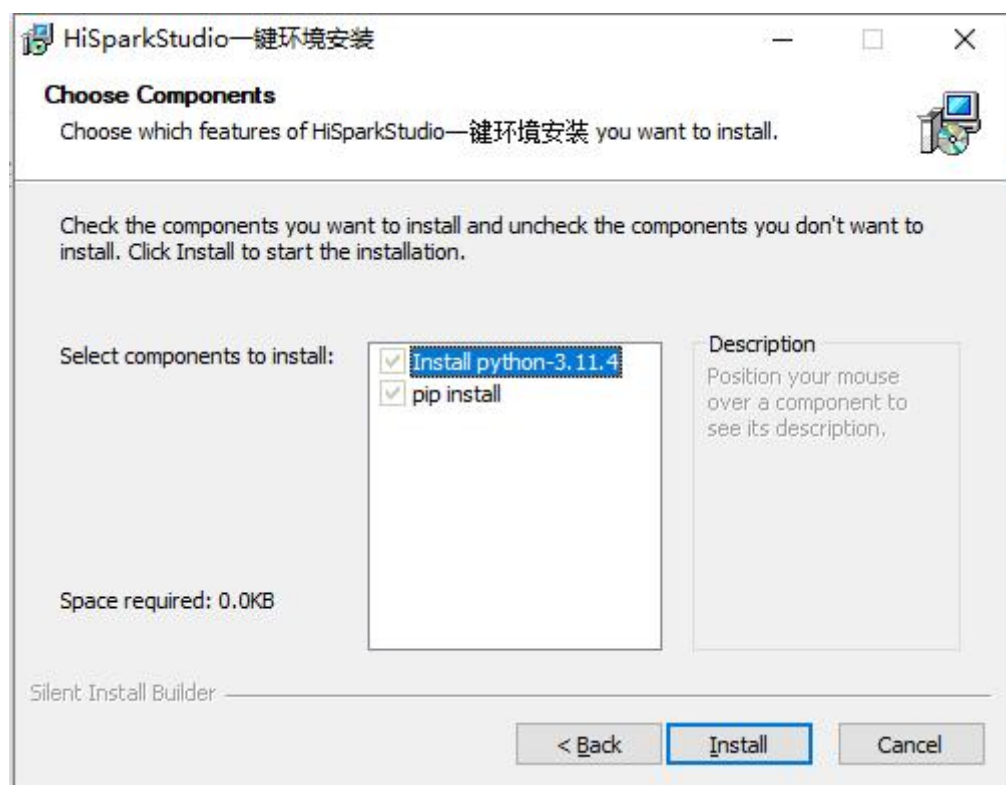


图 5.3 环境安装（2）

4T_HRM_QS1

等待环境安装完毕，点击 Close

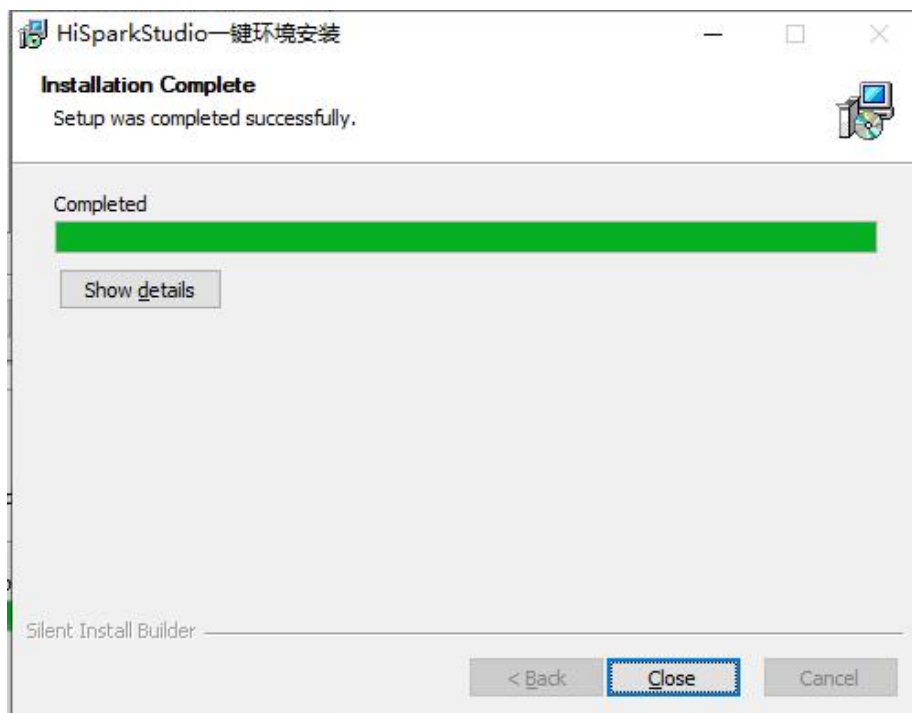


图 5.4 环境安装完毕

安装 HiSpark Studio IDE，双击下载的应用程序。

点击“我同意此协议”，下一步



图 5.5 HiSpark Studio 安装许可协议

选择目标位置，注意安装路径不要有中文，下一步。

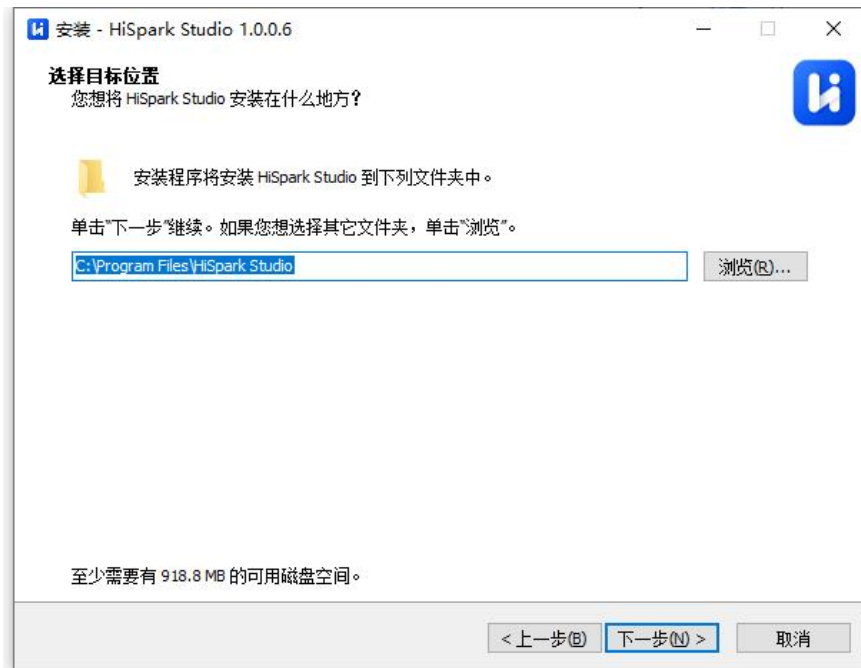


图 5.6 HiSpark Studio 安装路径选择

全部选择，下一步

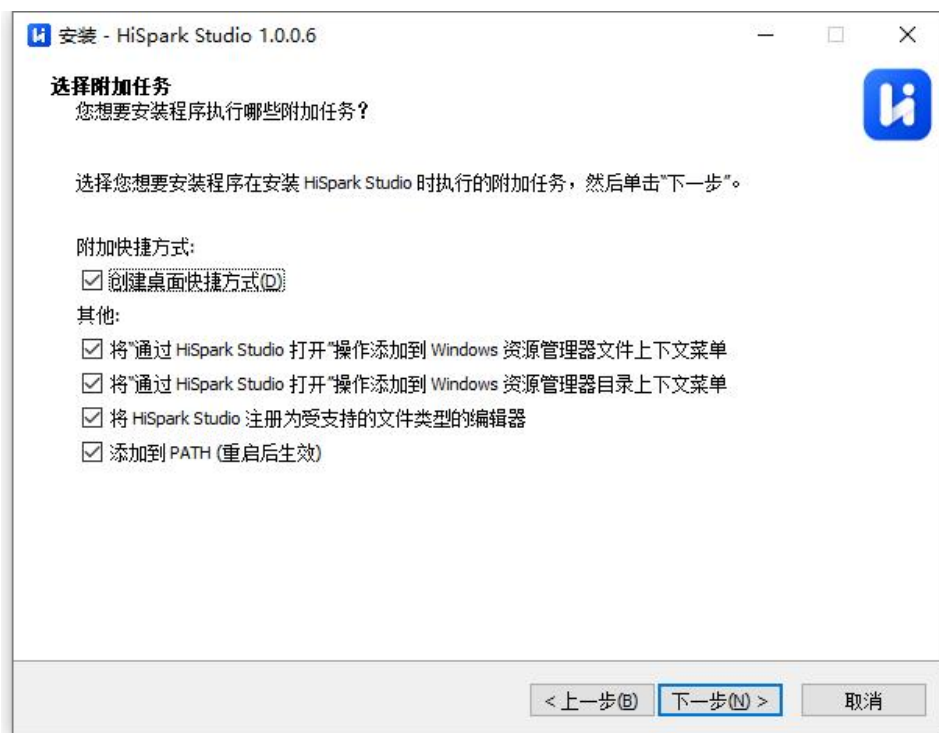


图 5.7 安装附加任务选择

4T_HRM_QS1

点击安装。

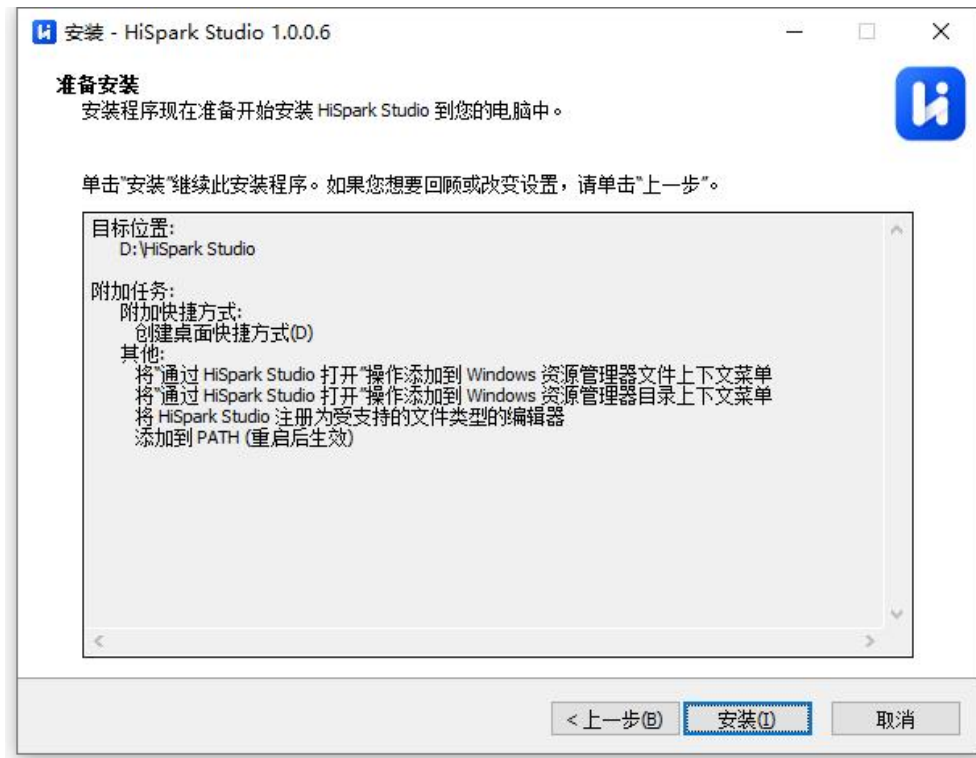


图 5.8 准备安装

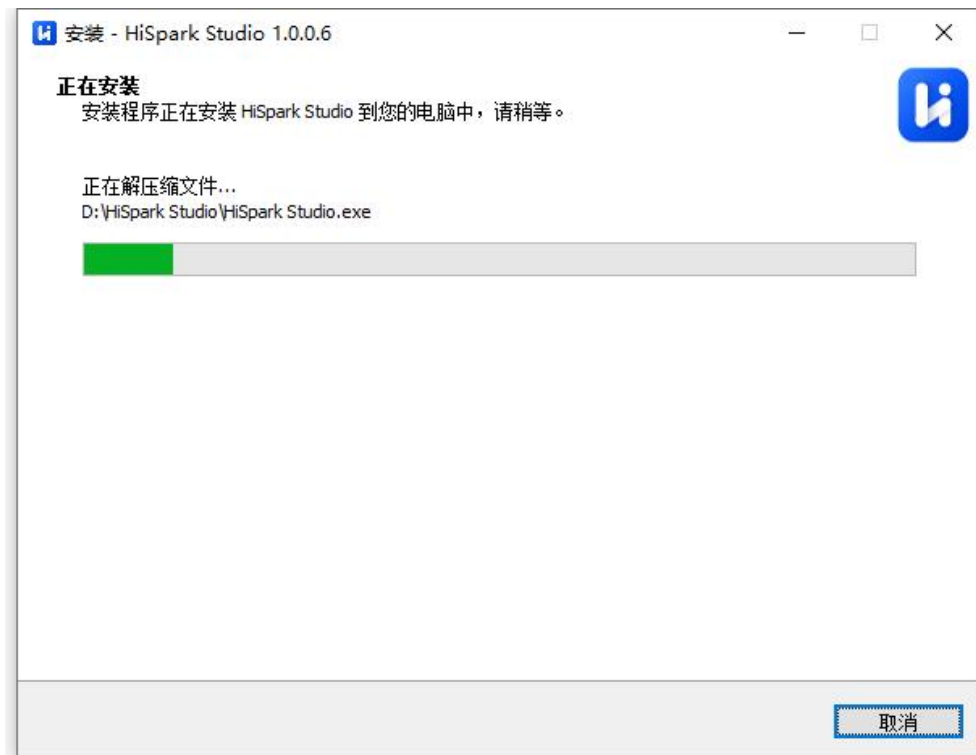


图 5.9 正在安装

4T_HRM_QS1

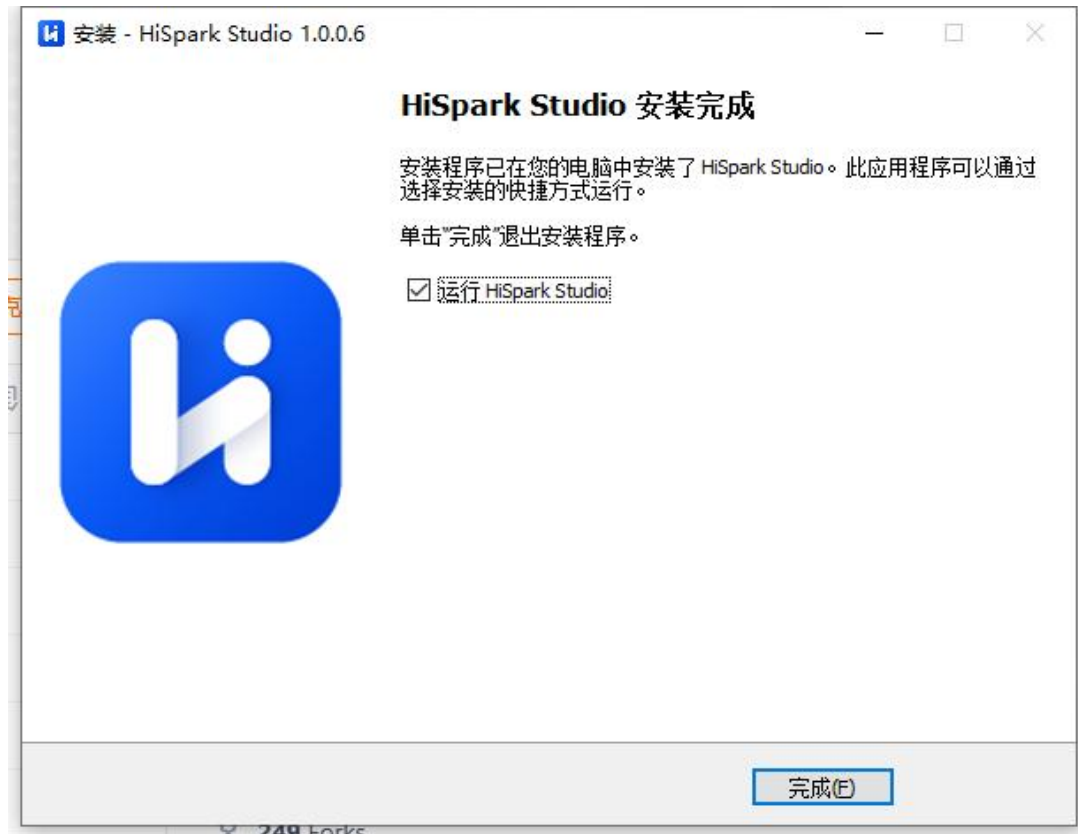


图 5.10 安装完成

六、建立新工程

首先通过 zip 方式下载官方 SDK: https://gitee.com/HiSpark/fbb_ws63

点击克隆/下载



图 6.1 SDK 下载

4T_HRM_QS1

下载 SDK 的 ZIP 压缩包。



图 6.2 下载 ZIP

下载后，解压“fbb_ws63_master”，在解压过程中可能需要关闭电脑杀毒软件（防止有些文件当作病毒被删除掉），解压方式选择“Extract Here”即可（建议解压到 D 盘、E 盘等根目录，路径不要太深，且不要有中文路径）。

打开 HiSpark Studio，新建工程。

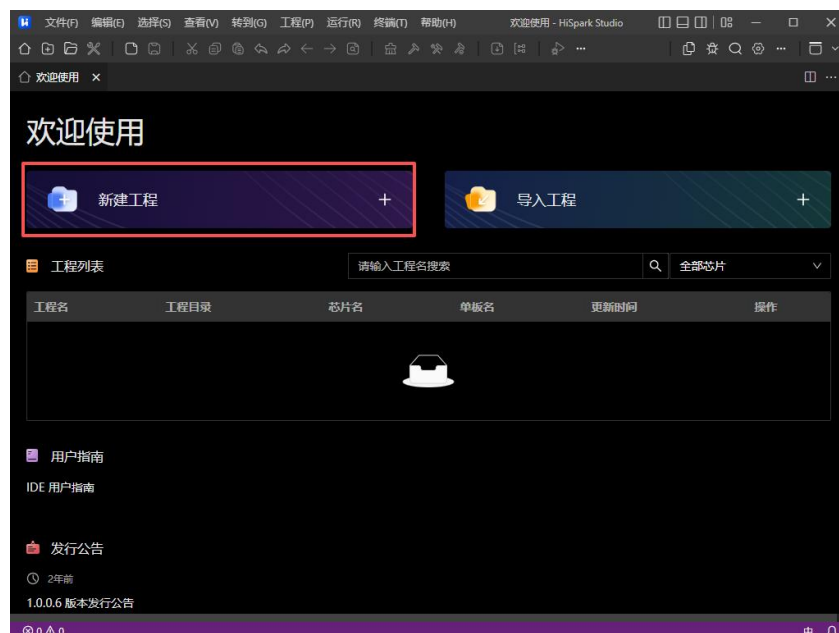


图 6.3 打开 HiSpark Studio

4T_HRM_QS1

新建工程界面中芯片：“WS63”，工程名：“xxx”（用户自定义，但是不能带中文，特殊符号），软件包：“xxx/fbb_ws63/src”（SDK 软件包存放路径，这个地方一定要选到 src 层级，否则编译会失败），配置选择完成后，点击“完成按钮”。

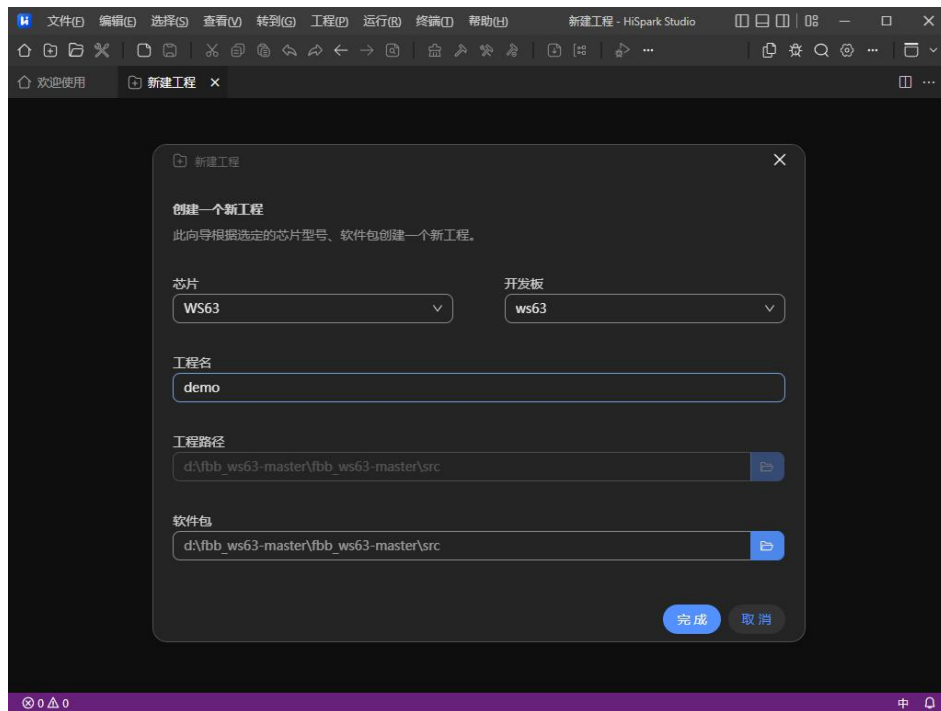


图 6.4 创建工程配置

点击完成后，点击 build 或 rebuild，编译一下。

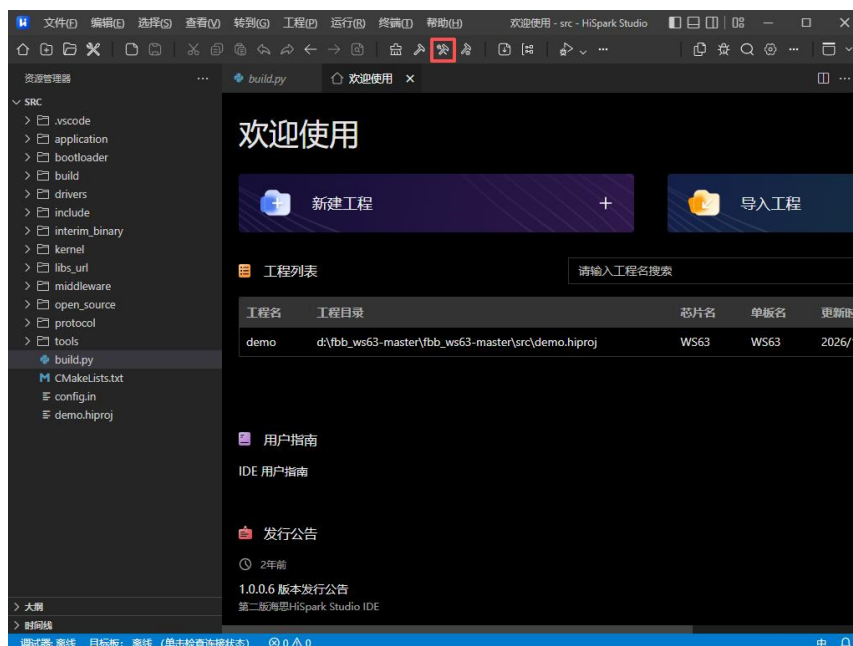


图 6.5 编译 SDK

4T_HRM_QS1

编译完成显示 “SUCCESS”，说明编译成功。

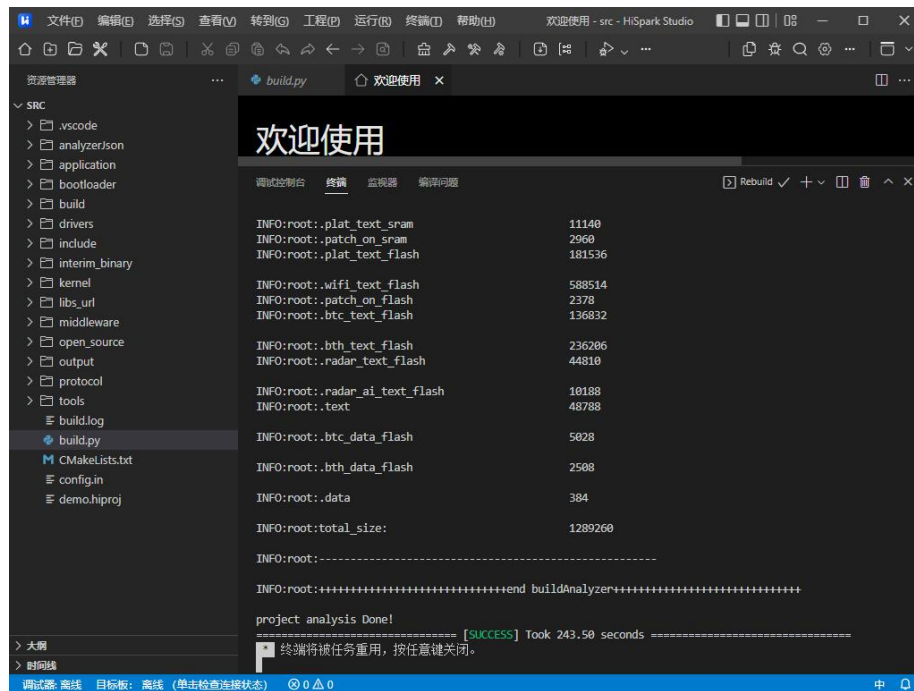


图 6.6 编译成功

4T_HRM_QS1

七、烧录代码

- 1.使用一条带数据传输功能的 typec 线将开发板与电脑连接。
- 2.下载并安装 ch340 驱动 “CH341SER.EXE”，资料包中含有。
- 3.查看开发板与电脑连接后映射出来的端口，USB-SERIAL CH340 表示开发板串口。COM10 代表串口号，不同电脑数值可能不同。

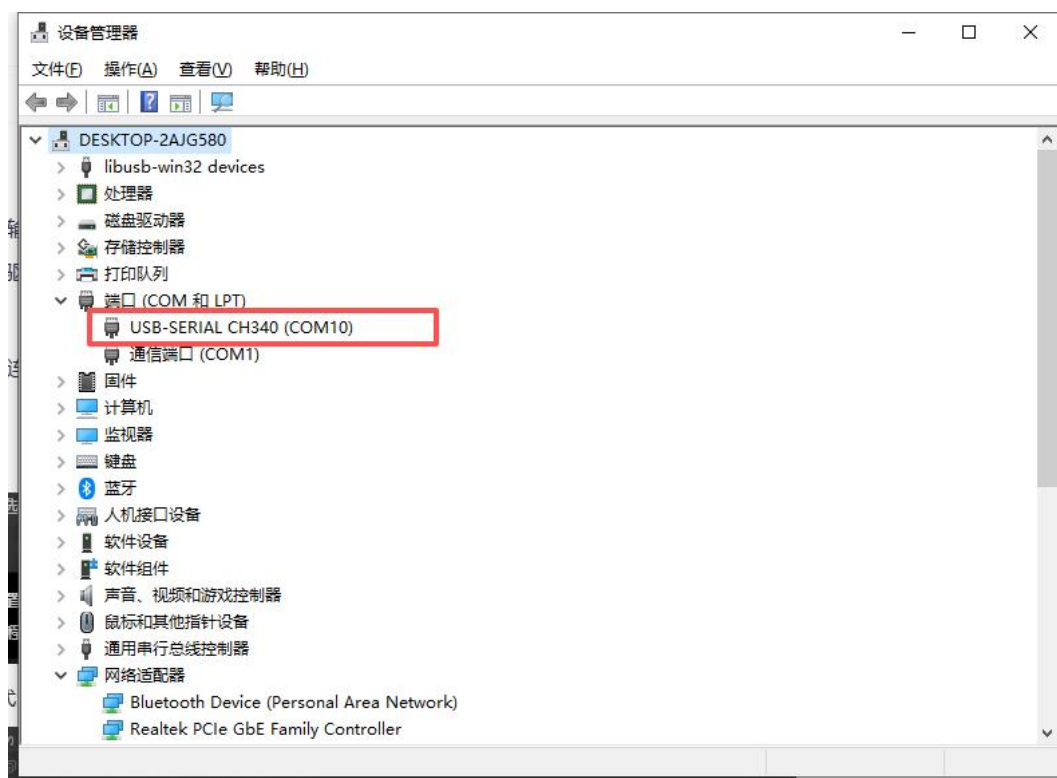


图 7.1 查看设备管理器端口

点击工程配置

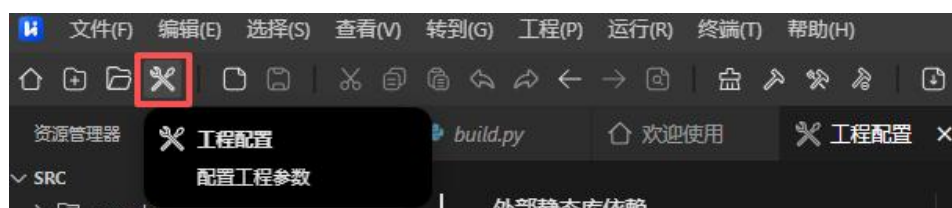


图 7.2 配置工程参数

4T_HRM_QS1

点击程序加载，传输方式 serial，端口选择对应的开发板端口号

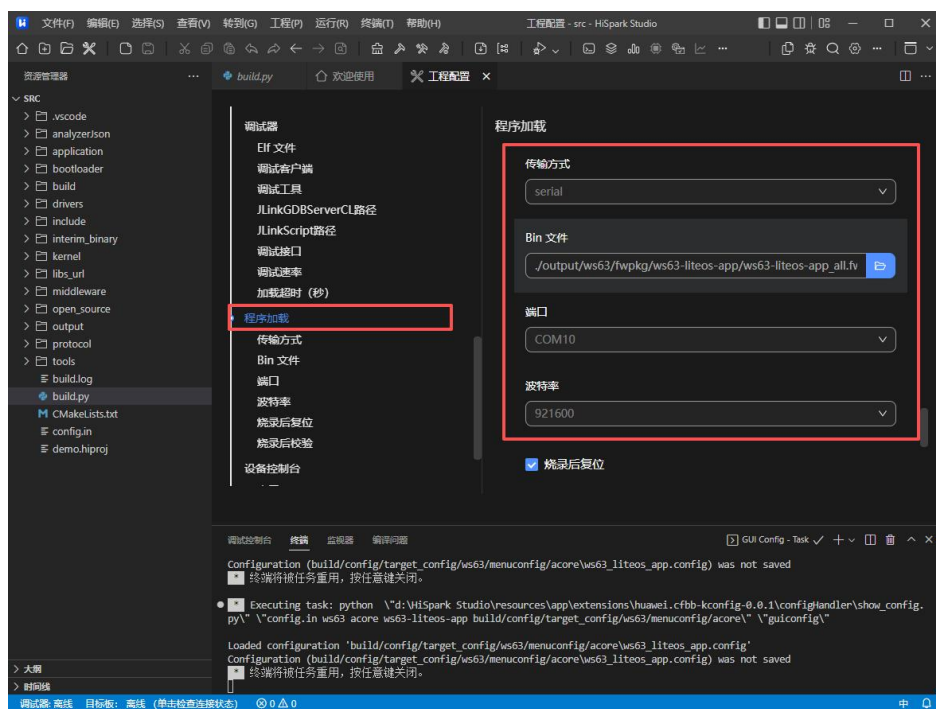


图 7.3 配置参数

配置成功后，点击系统配置，选择要下载的程序。

4T_HRM_QS1

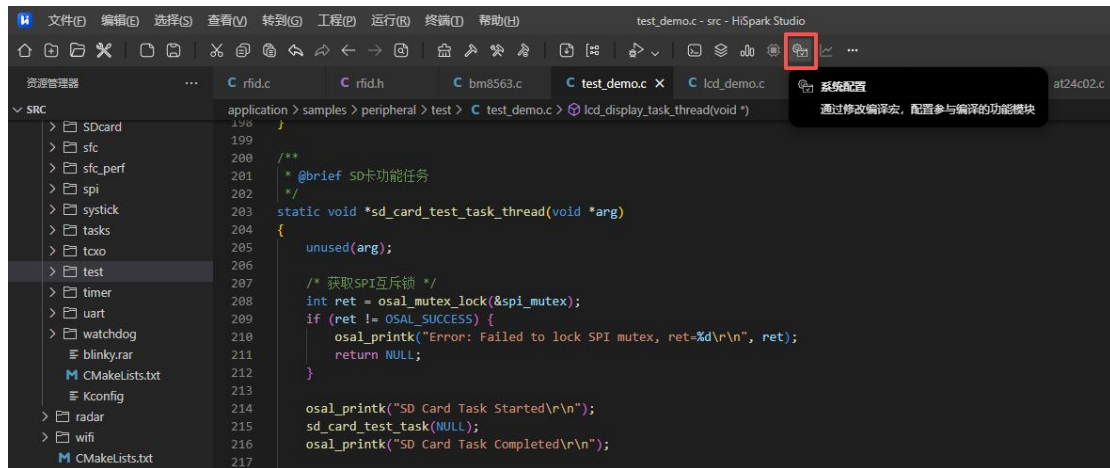


图 7.4 点击系统配置

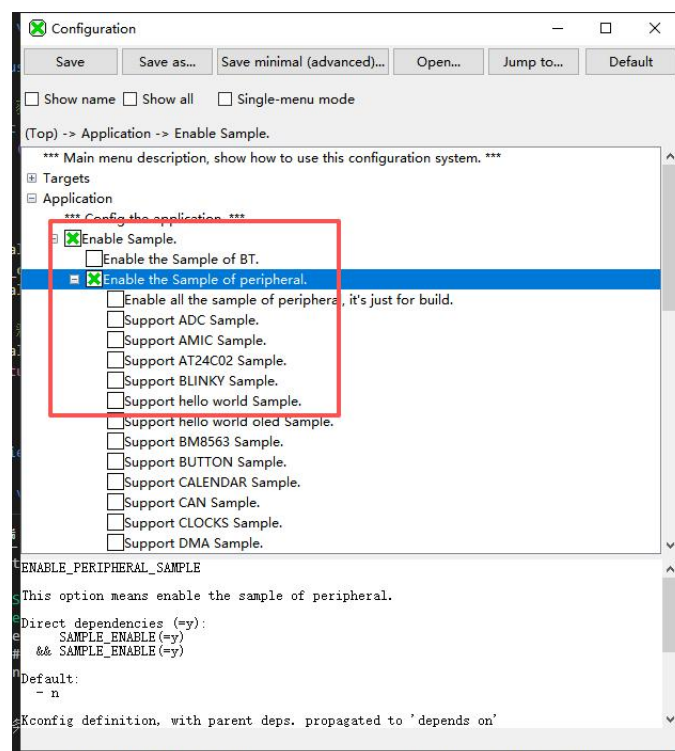


图 7.5 配置要下载的程序

选择后编译，再点击程序加载。

4T_HRM_QS1

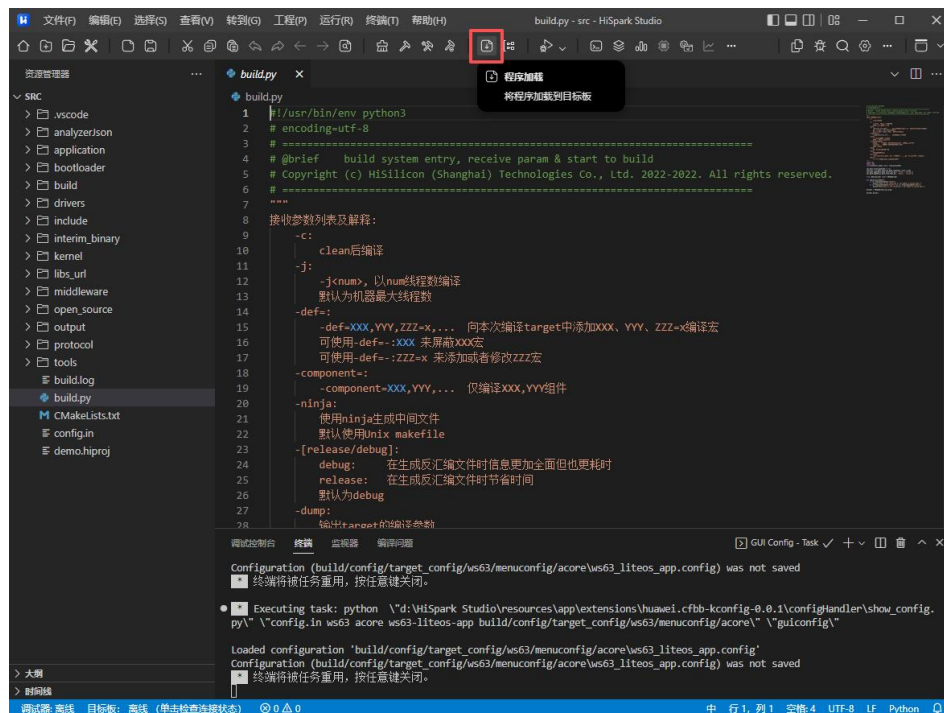


图 7.6 点击程序加载

终端提示“Connecting , please reset device...”，按下复位按键，开始烧录。

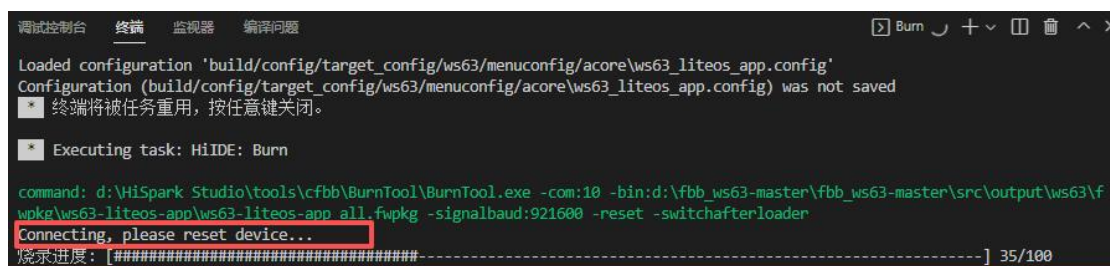


图 7.7 烧录中

烧录进度 100%，显示 All images burn successfully reset device，说明烧录成功。

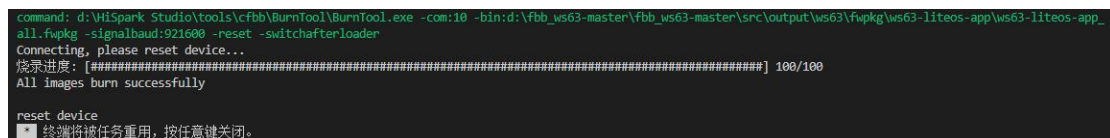


图 7.8 烧录中